

Panduan Deployment Aplikasi Absensi

Langkah Strategis Mengunggah Kode ke GitHub dan Aktivasi Otomatis via GitHub Pages & CI/CD

Dokumen ini ditujukan sebagai panduan teknis langkah-demi-langkah bagi Anda atau Junior Developer untuk mempublikasikan aplikasi absensi berbasis web (Vite + Supabase + face-api.js) ke GitHub agar dapat diakses secara publik dan aman dari perangkat mana pun.

Langkah 1: Penyesuaian Konfigurasi Vite (Krusial)

Secara default, GitHub Pages akan menempatkan aplikasi Anda pada sub-direktori sesuai dengan nama repositori Anda (contoh: `https://username.github.io/nama-repositori/`). Oleh karena itu, konfigurasi build Vite wajib disesuaikan terlebih dahulu.

1. Buka file `vite.config.js` di direktori utama proyek Anda.
2. Tambahkan properti `base` yang diisi dengan nama repositori GitHub Anda diapit tanda garis miring.

```
import { defineConfig } from 'vite'
import vue from '@vitejs/vue' // atau plugin react/vanilla yang digunakan

export default defineConfig({
  plugins: [vue()],
  base: '/absensi-wajah-app/', // GANTI dengan nama repositori GitHub Anda nanti
})
```

PENTING UNTUK FACE-API.JS:

Pastikan pemanggilan path folder model AI di dalam kode Anda tidak menggunakan absolute path keras (`/models`), melainkan menggunakan environment base URL dari Vite agar tidak error saat di-deploy:

```
const MODEL_URL = `${import.meta.env.BASE_URL}models`;
```

Langkah 2: Inisialisasi Git dan Push ke GitHub

Silakan buat repositori baru di akun GitHub Anda dengan nama yang sama dengan yang Anda tentukan di Langkah 1 (misal: `absensi-wajah-app`). Biarkan repositori kosong tanpa README atau `.gitignore` terlebih dahulu. Kemudian jalankan perintah berikut di terminal komputer lokal Anda:

```
# 1. Inisialisasi repositori lokal
git init

# 2. Tambahkan semua file proyek ke staging area
git add .

# 3. Lakukan commit pertama
git commit -m "feat: inisialisasi aplikasi absensi wajah"

# 4. Arahkan ke branch utama 'main'
git branch -M main

# 5. Hubungkan ke repositori GitHub Anda (Ganti URL sesuai akun Anda)
git remote add origin https://github.com/username_anda/absensi-wajah-app.git

# 6. Push kode utama ke GitHub
git push -u origin main
```

Langkah 3: Mengamankan API Key Melalui GitHub Secrets

Karena file `.env` yang berisi kredensial Supabase Anda tidak boleh dipush secara publik ke repositori (demi keamanan database), kita akan menggunakan fitur **GitHub Secrets** untuk menyimpan variabel tersebut.

1. Buka halaman repositori Anda di website GitHub.
2. Pergi ke menu **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**.
3. Klik tombol **New repository secret**.
4. Tambahkan dua secret berikut secara bergantian:
 - **Nama Secret:** `VITE_SUPABASE_URL`
Value: (Salin URL Supabase proyek Anda)
 - **Nama Secret:** `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Value: (Salin Anon/Public Key Supabase proyek Anda)

Langkah 4: Setup Otomatisasi Build & Deploy (CI/CD)

Kita akan menggunakan GitHub Actions untuk melakukan kompilasi (build) aplikasi secara otomatis setiap kali ada perubahan kode pada branch `main`, sekaligus menyuntikkan API Keys secara aman.

1. Di proyek lokal Anda, buat folder baru bernama `.github`, lalu di dalamnya buat folder bernama `workflows`.
2. Di dalam folder tersebut, buat file baru bernama `deploy.yml` (Path lengkap: `.github/workflows/deploy.yml`).
3. Salin dan tempel kode berikut ke dalam file `deploy.yml`:

```

name: Deploy to GitHub Pages

on:
  push:
    branches:
      - main

permissions:
  contents: write

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout Repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-state: '20'

      - name: Install Dependencies and Build
        run: |
          npm install
          echo "VITE_SUPABASE_URL=${{ secrets.VITE_SUPABASE_URL }}" > .env
          echo "VITE_SUPABASE_ANON_KEY=${{ secrets.VITE_SUPABASE_ANON_KEY }}" >> .env
          npm run build

      - name: Deploy to GitHub Pages
        uses: JamesIves/github-pages-deploy-action@v4
        with:
          folder: dist
          branch: gh-pages

```

1. Simpan file tersebut, lalu lakukan push kembali ke GitHub:

```

git add .
git commit -m "ci: tambah otomatisasi deployment github actions"
git push origin main

```

Langkah 5: Aktivasi Akhir di Website GitHub

Setelah Anda melakukan push pada Langkah 4, sistem GitHub Actions akan bekerja di balik layar untuk membuat branch baru bernama `gh-pages` yang berisi kode siap saji (folder `dist`).

1. Buka kembali halaman repositori Anda di website GitHub.

2. Pergi ke menu **Settings** → **Pages** (di bilah menu sebelah kiri).
3. Pada bagian **Build and deployment** → **Source**, pastikan terpilih **Deploy from a branch**.
4. Pada bagian **Branch**, ubah dari `None` menjadi `gh-pages`, dan foldernya biarkan tetap `/ (root)`.
5. Klik tombol **Save**.

SELESAI & UJI COBA:

Tunggu sekitar 1–2 menit. Segarkan halaman Settings tersebut, GitHub akan menampilkan tautan resmi aplikasi Anda di bagian atas halaman (misal: <https://username.github.io/absensi-wajah-app/>). Aplikasi tersebut kini resmi online dan dapat diakses melalui HP atau laptop dari mana saja!